

Activitat 10 — Examen de la unitat

Demostrar, de manera individual, que dominem la divisibilitat, la factorització, el MCD i el mcm.

Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: múltiples i divisors, primers i factorització, criteris de divisibilitat, MCD, mcm i patrons. Recorda: factoritza amb la taula, i en els problemes decideix **primer** si és de MCD o de mcm. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

Consells per a l'examen

- Als problemes, subratlla les paraules clau: «repartir en parts iguals» (MCD) o «tornar a coincidir» (mcm).
- Deixa escrites les factoritzacions: es valoren encara que t'equivoquis al final.
- Comprova que el MCD divideix tots dos nombres i que el mcm és múltiple de tots dos.

Prova

Examen — 10 punts

Q1 (1 punt) Múltiples i divisors.

- (a) Escribe els cinc primers múltiples de 7 (sense comptar el 0).
- (b) Troba tots els divisors de 50. Quants n'hi ha?

Q2 (1 punt) Primers. Digues quins d'aquests nombres són primers. Dels que no ho siguin, dona'n un divisor diferent de l'1 i d'ell mateix: 19; 33; 37; 57.

Q3 (1,5 punts) Factorització. Descompon en factors primers: (a) 156 (b) 450

Q4 (1 punt) Criteris. Digues si el nombre 4 215 és divisible per 2, 3, 5, 9 i 10. Justifica cada resposta amb el criteri.

Q5 (1,5 punts) MCD i mcm. Calcula, amb factorització, el MCD i el mcm de 40 i 56.

Després comprova que el MCD divideix tots dos nombres i que el mcm és múltiple de tots dos.

Q6 (1 punt) Problema. L'Aina va a la piscina cada 9 dies i en Joan, cada 12. Avui hi han coincidit. D'aquí a quants dies hi tornaran a coincidir? *Digues si és MCD o mcm i per què.*

Q7 (1,5 punts) Problema. Volem repartir 42 llapis vermells i 70 de blaus en estoigs iguals (tots amb els mateixos vermells i els mateixos blaus), sense que en sobri cap i fent tants estoigs com puguem. Quants estoigs farem? Quants llapis de cada color hi haurà a cada estoig? *Digues si és MCD o mcm.*

Q8 (1,5 punts) Patrons.

- (a) Una successió segueix la regla de Fibonacci, però comença per 2 i 5: 2, 5, 7, 12, ... Escriu-ne els tres termes següents.
- (b) Una fila del triangle de Tartaglia és 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Escriu la fila següent i la seva suma com a potència de 2.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- Q1** (a) 7, 14, 21, 28, 35. (b) 1, 2, 5, 10, 25, 50: en són 6. $(0,5 + 0,5)$
- Q2** Primers: 19 i 37. $33 = 3 \cdot 11$; $57 = 3 \cdot 19$ (la suma de les xifres, 12, és múltiple de 3). (1)
- Q3** (a) $156 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13$. (b) $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$. $(0,75 + 0,75)$
- Q4** No és divisible per 2 (acaba en 5). Sí per 3 ($4 + 2 + 1 + 5 = 12$). Sí per 5 (acaba en 5). No per 9 (12 no és múltiple de 9). No per 10 (no acaba en 0). (1)
- Q5** $40 = 2^3 \cdot 5$, $56 = 2^3 \cdot 7$. $\text{MCD} = 2^3 = 8$; $\text{mcm} = 2^3 \cdot 5 \cdot 7 = 280$. Comprovació: $40 : 8 = 5$, $56 : 8 = 7$; $280 : 40 = 7$, $280 : 56 = 5$. $(0,5 + 0,5 + 0,5)$
- Q6** $\text{mcm}(9, 12) = 36$: d'aquí a 36 dies. És mcm perquè busquem quan tornen a coincidir. (1)
- Q7** $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$, $\text{MCD} = 2 \cdot 7 = 14$. Farem 14 estoigs, amb 3 llapis vermells i 5 de blaus cadascun. És MCD perquè repartim en parts iguals. $(0,5 + 0,5 + 0,5)$
- Q8** (a) 19, 31, 50. (b) 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1; suma $256 = 2^8$. $(0,75 + 0,75)$

Notes per al professorat.

- Els ítems són **nous**: mantenen l'estructura dels exercicis de la unitat però no en repeteixen els números. L'ítem Q8 és de transferència: la regla de Fibonacci amb uns altres inicis i una fila de Tartaglia que no s'ha construït a classe.
- Els errors a vigilar: aturar la factorització abans d'arribar a primers (Q3), aplicar malament el criteri del 9 (Q4) i triar l'operació equivocada als problemes (Q6 i Q7).
- El 57 de l'ítem Q2 «sembla primer», com el 51 de l'activitat 3: és una bona manera de veure si el criteri del 3 s'ha après.